

陕西师范大学

2022-2023学年一学期《大学物理》课程期末考试卷

一、填空题

1、一质点在平面上运动，运动函数为 $x=2t(\text{m})$, $y=4t^2-8(\text{m})$. $t=3\text{ s}$ 时，质点的位置、速度和加速度分别为(用矢量式表示，写明单位)：_____

_____；

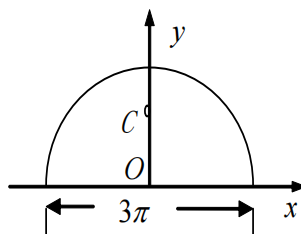
2、一质点沿 x 轴作直线运动，其加速度为 $a=4+3t\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ ，开始运动时，

$x_0=5\text{m}$ ， $v_0=0$ ，则该质点在 $t=10\text{s}$ 时的速度为_____、

位置为_____。

3、如图所示，直径为 3π 米的半圆形均匀薄板

质心 C 的纵坐标 y_c 为_____



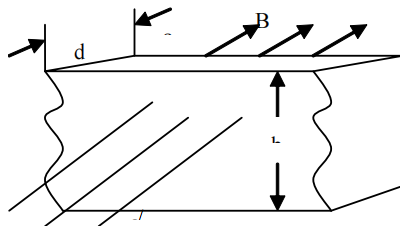
4、质点沿曲线 $\vec{r}=t^2\vec{i}+2t\vec{j}\text{ (m)}$ 运动，

其所受摩擦力为 $\vec{f}=-2\vec{v}\text{ (N)}$. 摩擦力在 $t=1\text{ s}$ 到 $t=2\text{ s}$ 时间内对质点所做的功为_____。

5、固有长度为 L 的飞船以 $\sqrt{(1-k^2)}\cdot c$ 的高速率相对于地面匀速飞行时 ($0 < k < 1$)，地面测量它的长度为_____ (国际单位制)

6、如图所示，一铜片厚为 d ，放在磁感

应强度为 B 的磁场中，磁场方向与铜片表面垂直。已知铜片里每立方米有 n 个自由电子，每个电子的电荷电量 $-e$ ，当铜片中自左向右有 I 电流通过时，(各量用



国际单位制)(1) 铜片上下 (a' 侧在下，

a 侧在上) 两侧的电势差 $U_{aa'}$ 为_____；上下那一侧电势高_____

7、由方程式 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 \epsilon_0 \int_s \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 和 $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{r} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 可知：

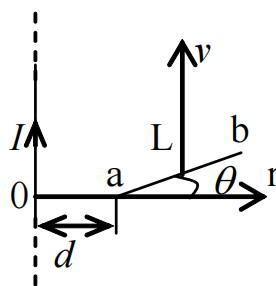
更多考试真题
请扫码获取



陕师大知道

变化的电场能够产生_____场，变化的磁场能够产生_____场。

8、如图所示，在通有电流 I 的长直导线近旁有一长为 L 的导线段 ab ，该线段 ab 与 or 轴夹角为 θ (or 轴与电流方向垂直， $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)，一端 a 离长直导线距离为 d 。当它沿平行于长直导线的方向以速度 v 平移时，导线中的感应电动势为



_____。a、b 哪端的电势高_____

9、一空气平行板电容器，其极板由半径为 R 的两块圆盘构成，两块极板之间的距离为 d ，其间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质。在以传导电流 I 充电的过程中（各量用国际单位制），两极板之间在

距离中心轴线距离为 r 处($r < R$) 的磁感强度 $B =$ _____

二、选择题

1、有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的。(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关。(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的。 (B) 只有(1)、(3)是正确的。

(C) 只有(2)、(3)是正确的。 (D) 三种说法都是正确的。

2. 质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的

(A) 4 倍。 (B) 5 倍。 (C) 6 倍。 (D) 8 倍。

3. 在惯性参考系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B ，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，相碰后合在一起成为一个粒子，则合成粒子静止质量 M_0 的值为 (c 表示真空中光速)

(A) $2 m_0$. (B) $2 m_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$. (C) $\frac{2 m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$. (D) $\frac{m_0}{2} \sqrt{1 - (v/c)^2}$.

4、用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的长直螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I ，则管中任意一点的

- (A) 磁场强度大小为 $H = NI/l$. (B) 磁感强度大小为 $B = \mu_r NI/l$.
(C) 磁场强度大小为 $H = \mu_0 NI/l$. (D) 磁感强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$.

5、将形状完全相同的铜环和木环静止放置，并使通过两环面的磁通量随时间的变化率相等，则不计自感时

- (A) 铜环中有感应电动势，木环中无感应电动势。
(B) 铜环中感应电动势大，木环中感应电动势小。 (C) 铜环中感应电动势小，木环中感应电动势大。 (D) 两环中感应电动势相等

6、两个同心导体球壳，内球壳带有均匀分布的电荷 Q 。若将一高电压带电体放在该两同心导体球壳外的近处，则达到静电平衡后，内球壳上电荷

- (A) 仍为 Q ，但分布不均匀。 (B) 仍为 Q ，且分布仍均匀。
(C) 不为 Q ，但分布仍均匀。 (D) 不为 Q ，且分布不均匀

7、真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等。则它们的静电能之间的关系是

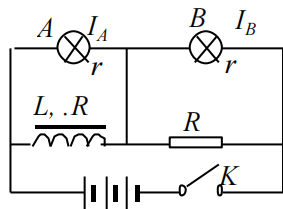
- (A) 球体的静电能等于球面的静电能。 (B) 球体的静电能小于球面的静电能。
(C) 球体的静电能大于球面的静电能。 (D) 球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能

8、用顺磁质作成空心圆柱形细管，然后在管面上密绕一层细导线。当导线中通以稳恒电流时，下述四种说法中哪种正确？

- (A) 介质中的磁感强度比空腔处的磁感强度大。 (B) 管外和管内空腔处的磁感强度均为零。 (C) 介质中的磁感强度比空腔处的磁感强度小。
(D) 介质中的磁感强度与空腔处的磁感强度相等。

9、如图所示的电路中， A 、 B 是两个完全相同的小灯泡，

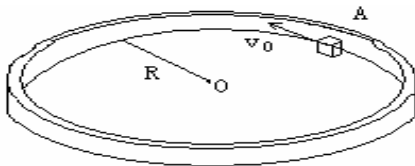
其内阻 $r \gg R$ (R 是电阻器的阻值)。 L 是一个自感系数相当大的线圈，其电阻与 R 相等。当开关 K 接通或断开时，关于灯泡 A 和 B 的情况下面哪一种说法正确？



- (A) K 接通时, $I_A > I_B$. (B) K 接通时, $I_A = I_B$.
 (C) K 断开时, 两灯同时熄灭. (D) K 断开时, $I_A = I_B$.

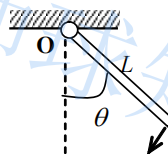
三、计算题

1、光滑的水平面上放置一个固定的圆环带, 半径为 R 。一物体在 A 点获得初速率 v_0 贴着环带内侧壁面开始滑行, 如图。物体与环壁面间的滑动摩擦系数为 μ_k 。



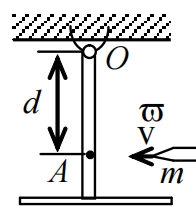
- (1) 求此后 t 时刻物体的速率 $v(t)$
- (2) 求物体从 A 点开始在 t 时间内滑行的路程 $s(t)$ 。
- (3) 求物体速率随路程 S 而变化的函数关系 $v(s)$ 。
- (4) 求当物体滑行路程 S 为多少时停止滑动 (认为 e^{-1} 量值可忽略不计)

2、如图, 长为 L 的细杆的一端 O 穿过一光滑水平轴可在铅垂面内摆动, 将杆从水平位置释放。



- (1)、若细杆的质量均匀分布, 试求细杆下摆过程中与铅垂线间的夹角为 θ 时的角加速度 β 大小。
- (2)、若细杆的质量不均匀分布, 其质量线密度为 $\lambda = a + br$ (a 、 b 为常量), 试求细杆在与铅垂线间的夹角为 θ 时受到对该转轴的力矩。
- (3)、对第(2)问题中所述细杆, 求其对该转轴的转动惯量。
- (4)、对第(2)问题中所述细杆, 求其摆下在铅垂线位置时的角速度。

3、图中刚体由两匀质的细杆正交固接形成对称的倒置 T 字形尺，竖杆的上端 O 穿过一光滑水平轴，该 T 字形尺被吊起并可以在其所在铅垂面内绕该水平轴 O 摆动。当该 T 字形尺下垂处于静止时，有一质量 m 的子 弹以 v 的速率水平射入该 T 字形尺的竖杆中而不复出，射入点 A 在离轴距离为 d 处。



(1) 求子弹停在竖杆中时该 T 字形尺的角速度和转动动能？（设该 T 字形尺对该轴 O 的转动惯量为 J ）

(2) 设构成该 T 字形尺的竖杆和横杆的长度都为 L 、质量都为 M ，求 T 字形尺的最大偏转角（该 T 字形尺的转动惯量用 J 表示）。

(3) 求该 T 字形尺的转动惯量 J 。

(4) 设竖杆长 $L=0.40\text{m}$ 、质量 $M=1.0\text{kg}$ ，子弹质量 $m=8.0\text{g}$ ，子弹速率 $v=200\text{m/s}$ ，射入点在轴下 $d=3L/4$ 处。求该 T 字形尺的最大偏转角量值。

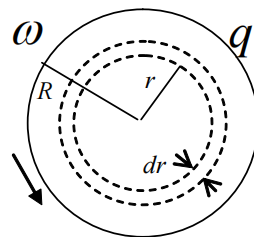
4、两个同心的薄金属球壳，内外球半径分别为 R_1 和 R_2 ，球壳间充满两层均匀电介质，他们的相对介电常量分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。两层电介质的分界面半径为 R 。设内球壳带电量 Q 。

(1) 求电场强度 E 的分布；

(2) 求两球壳之间的电势差；

(3) 求贴近内金属壳的电介质表面的面束缚电荷密度。

5、空气中一个质量为 M 半径为 R 的塑料圆盘，表面均匀分布电量 q ，以角速度 ω 绕通过盘中心且垂直于盘面的轴旋转。



(1) 写出毕奥-萨伐尔定律的表达式 $d\vec{B}$ ，并用其求

出该圆盘上一半径为 r 的圆环面积元上电流元 dI 在盘心产生的磁场 $d\vec{B}$ 。

(2) 求该整个圆盘在盘心处的磁感应强度 B 。

(3) 求证其磁矩的大小为 $|\mathbf{m}| = \pi\sigma\omega R^4 / 4$ (磁矩等于环电流面积乘以电流)

(4) 求证其磁矩 $\mathbf{m}$ 与角动量 $\mathbf{L}$ 的关系为 $\mathbf{m} = \frac{q}{2M} \mathbf{L}$

微信公众号：陕师球知道

22-23 春 参考答案

一、填空题 1、 $\vec{r} = 6\vec{i} + 28\vec{j} \text{ (m)}$, $\vec{v} = 2\vec{i} + 24\vec{j} \text{ (m/s)}$, $\vec{a} = 8\vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$

$$2 v_{10} = 4 \times 10 + \frac{3}{2} \times 10^2 = 190 \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad x_{10} = 2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 10^3 + 5 = 705 \text{ m}$$

3、 $y_c = 2m$; 4、 $= -80/3 \text{ J}$; 5、 $kL \text{ 米}$; 6、 $U_{aa'} = -\frac{IB}{n|e|d} = \frac{IB}{ned}$, 下一侧 a' 电势高

7、磁场, 涡旋电场 ; 8、 $= -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L \cdot \cos \theta}{d}$, a 端电势高。 ; 9、 $B = \frac{\mu_0 \mu_r r I}{2\pi R^2}$

二、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	D	B	C	A	D	B	C	A	A

三、计算

解: (1) 对物体在法向上有 $N = m \frac{v^2}{R}$, 而 $f = \mu_k N$ 在切线上有 $-f = m \frac{dv}{dt}$, 由此三式可得

$$m \frac{dv}{dt} = -\mu_k m \frac{v^2}{R}; \quad \frac{dv}{dt} = -\mu_k \frac{v^2}{R} \quad \text{由此得} \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = -\int_0^t \frac{\mu_k}{R} dt,$$

$$v = \frac{v_0 R}{R + v_0 \mu_k t},$$

(2) 解: 路程 $s = \int_0^t v dt = v_0 R \int_0^t \frac{dt}{R + v_0 \mu_k t} = \frac{R}{\mu_k} \ln(1 + \frac{v_0 \mu_k t}{R})$

(3) 解: 由 $-\mu_k \frac{v^2}{R} = v \frac{dv}{ds}$, $-\frac{\mu_k}{R} ds = \frac{dv}{v}$, 得 $-\frac{\mu_k}{R} \int_0^s ds = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$, $-\frac{\mu_k}{R} s = \ln \frac{v}{v_0}$, $v = v_0 e^{-\frac{\mu_k}{R} s}$

(4) 当 $-\frac{\mu_k}{R} s = -1$, $s = \frac{R}{\mu_k}$ 时 $v = v_0 e^{-1} \approx 0$

2、

解: (1) $Mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{3} ML^2 \beta$, $\beta = \frac{3}{2L} g \sin \theta$

(2) 解: 杆与铅垂线间的夹角为 θ $dM = dm \cdot gr \sin \theta = (\lambda dr) gr \sin \theta$

$$M = \int_0^l (\lambda dr) gr \sin \theta = \int_0^l g(a + br) r \sin \theta dr = gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta$$

$$(3)、解: J = \int_0^l r^2 dm = \int_0^l r^2 (\lambda dr) = \int_0^l r^2 (a + br) dr = \frac{1}{3} al^3 + \frac{1}{4} bl^4 = \left(\frac{a}{3} + \frac{bl}{4} \right) l^3$$

$$(4)、解: gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta = \left(\frac{a}{3} + \frac{bl}{4} \right) l^3 \frac{d\omega}{dt}, \quad gl^2 \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta = \left(\frac{a}{3} + \frac{bl}{4} \right) l^3 \omega \frac{d\omega}{d\theta}$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^0 g \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3} l \right) \sin \theta d\theta = \int_0^\omega \left(\frac{a}{3} + \frac{bl}{4} \right) l \omega d\omega, \quad \omega = \sqrt{\frac{4(a + \frac{2}{3}bl)}{(4a + 3bl)}l}$$

3、解: (1) 由子弹和刚体对轴 O 的角动量守恒可得

$$mv \cdot d = [J + md^2] \omega \quad \text{得} \quad \omega = \frac{mvd}{J + md^2},$$

$$E_k = \frac{1}{2} (J + md^2) \omega^2 = \frac{1}{2} (J + md^2) \left(\frac{mvd}{J + md^2} \right)^2 = \frac{(mvd)^2}{2(J + md^2)}$$

(2) 解: 对 T 字形刚体、子弹和地球系统, 由机械能守恒可得

$$\frac{1}{2} (J + md^2) \omega^2 = (Mg \cdot \frac{L}{2} + mgd + Mg \cdot L)(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{(mvd)^2}{2(J + md^2)} = \left(\frac{3}{2} MgL + mgd \right) (1 - \cos \theta) \quad \text{由此得}$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{(mvd)^2}{(J + md^2)(3MgL + mgd)} = \frac{(J + md^2)(3MgL + mgd) - (mvd)^2}{(J + md^2)(3MgL + mgd)}$$

$$\theta = \arccos \left(\frac{(J + md^2)(3MgL + mgd) - (mvd)^2}{(J + md^2)(3MgL + mgd)} \right)$$

$$(3) \text{ 根据平行轴定理 得横杆的转动惯量为 } J_1 = ML^2 + \frac{1}{12} ML^2 = \frac{13}{12} ML^2$$

$$\text{T 字形尺的转动惯量 } J = \frac{1}{3} ML^2 + \frac{1}{12} ML^2 = \frac{5}{12} ML^2$$

$$(4) \text{ T 字形尺的转动惯量为 } J = \frac{17}{12} ML^2 = \frac{17}{12} \times 1 \times 0.4^2 = 0.22667$$

$$\theta = \arccos \left(1 - \frac{(8 \times 10^{-3} \times 200 \times \frac{3}{4} \times 0.4)^2}{\left[0.2266 + 8 \times 10^{-3} \times \left(\frac{3}{4} \times 0.4 \right)^2 \right] \times (3 \times 1 \times 9.8 \times 0.4 + 8 \times 10^{-3} \times 9.8 \times \frac{3}{4} \times 0.4)} \right)$$

$$\theta = \arccos \left(1 - \frac{0.2304}{[0.22667 + 0.00072] \times (11.76 + 0.02352)} \right) = \arccos \left(1 - \frac{0.2304}{0.22739 \times 11.78352} \right)$$

$$\theta = \arccos\left(1 - \frac{0.2304}{2.6794546}\right) = \arccos(1 - 0.0859879), \quad \theta = \arccos 0.914 \quad \text{或} \quad \theta = 23.9^\circ$$

4、(1)解: 由 D 的高斯定律 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$, $r < R_1$: $D=0$, $r > R_1$: $D = \frac{Q}{4\pi r^2}$

由 $E = D/\epsilon_0 \epsilon_r$, 可得 $r < R_1$: $E=0$

$$R_1 < r < R_2: \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r^2}; \quad R < r < R_2: \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r^2}$$

$$r > R_2: \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0r^2}$$

$$U = \int_{R_1}^R E dr + \int_R^{R_2} E dr = \int_{R_1}^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}r^2} dr + \int_R^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}r^2} dr$$

(2) 解:

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1}R_1} - \frac{1}{\epsilon_{r1}R} + \frac{1}{\epsilon_{r2}R} - \frac{1}{\epsilon_{r2}R_2} \right) L$$

(3) 解: $\sigma' = -P_n = -\epsilon_0(\epsilon_{r1} - 1)E = -\epsilon_0(\epsilon_{r1} - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}R_1^2} = -(\epsilon_{r1} - 1) \frac{Q}{4\pi\epsilon_{r1}R_1^2}$

5、解: (1) 毕奥-萨伐尔定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$ 或 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$

环在环心产生的磁场 $dB = \int_0^{2\pi R} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \cdot dl = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 dl}{2r}$

$$dB = \frac{\mu_0}{2r} \sigma \cdot 2\pi r dr \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr$$

$$(2) \quad B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} dr = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R}$$

(3) 环电流元 dI 的磁矩大小 $d|m| = dI \cdot \pi r^2 = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{T} \pi r^2 = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{2\pi} \omega \pi r^2 = \pi \sigma \omega r^3 dr$

圆盘的磁矩的大小 $|m| = \int d|m| = \int_0^R \pi \sigma \omega r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \sigma \omega R^4$

$$(4) \quad |m| = \frac{1}{2M} \pi R^2 \sigma \frac{MR^2}{2} \omega \quad \text{因 } \pi R^2 \sigma = q, \quad \frac{1}{2} MR^2 \omega = L, \quad \text{有 } |m| = \frac{qL}{2M}$$

又因为 $\vec{m}$ 的方向和 $\vec{L}$ 的方向相同, 因此上式可写成下面的矢量关系式 $\vec{m} = \frac{q}{2M} \vec{L}$